✦ **RESMI & TERVERIFIKASI** | Next.js 16 • SQLite WAL • Instagram Worker

DAFTAR FITUR & ARSITEKTUR UNJ MENFESS

Platform Confession Mahasiswa UNJ dengan Multi-Template Comic, Maskot Pure SVG Interaktif, dan Enkripsi Penuh

Nama Platform: UNJ Menfess (Kampus Hijau)	**Autentikasi:** Bebas Tanpa Login (Zero-Friction)
Pilihan Template: Comic Pop-Art, UNJ Gold, Cyber, Scrapbook	**Maskot:** Pure Vector SVG (Draggable & Interactive)
Anti-Spam: Sesi Cookie & IP Hash (3 pesan / 10 menit)	**Keamanan Data:** Salted HMAC-SHA256 (IP Terenkripsi)

1. Ringkasan Desain & Prinsip Penyederhanaan

Sesuai kebutuhan terbaru, sistem ini dirancang ulang dengan prinsip **kesederhanaan maksimal bagi pengguna dan pemilik**: menghapus keharusan registrasi/login akun, menghilangkan antarmuka admin yang berbelit-belit, meniadakan perintah CMD rumit untuk pengeditan data, namun **tetap mempertahankan pembatasan anti-spam berbasis session/IP dan enkripsi tingkat tinggi** agar konfigurasi rahasia (.env) dan privasi pemilik maupun pengirim tidak dapat dilacak atau bocor.

Prinsip	Implementasi Nyata di Sistem	Manfaat Utama
Bebas Kirim Tanpa Login	Form publik langsung terbuka. Pengirim tidak diminta password, username, atau email.	Konversi tinggi, mudah digunakan siapa saja tanpa halangan pendaftaran.
Session Anti-Spam Limiter	Menggunakan cookie sesi menfess_session_id & IP hash. Kuota 3 pesan / 10 menit.	Mencegah bom pesan, bot spam, dan pengulangan kirim tanpa membebani user jujur.
Tanpa Panel Admin Rumit	Rute admin dan kontrol manual dieliminasi. Sistem berjalan 100% otomatis.	Nol risiko pembobolan halaman admin, tidak ada surface attack brute-force login.
Enkripsi & Isolasi .env	Kredensial Instagram (.env) terisolasi. IP pengirim di-hash dengan HMAC-SHA256 salt rahasia.	Identitas pemilik web dan pengirim aman, data tidak bisa dibongkar tools dekripsi.

2. Daftar Fitur Lengkap Aplikasi Menfess

1. Pengiriman Menfess Anonim Bebas (Frictionless Posting)

Modul: Frontend Next.js 16 + REST API POST /api/menfess

Pengguna dapat langsung membuka website dan mengetikkan pesan menfess tanpa registrasi, tanpa login, dan tanpa verifikasi email/nomor HP. Tersedia kolom opsional 'To' (nama penerima/@akun) dan 'From' (alias/samaran publik yang akan dicetak di Instagram).

2. Pembatasan Anti-Spam Cerdas Berbasis Session Cookie

Modul: In-Memory Sliding Window Rate Limiter

Setiap pengunjung diberikan cookie identifikasi sesi aman (menfess_session_id) dengan atribut HttpOnly dan SameSite=Lax. Sistem menerapkan kuota maksimal 3 pesan per 10 menit per sesi, lengkap dengan info sisa kuota dan hitung mundur cooldown otomatis.

3. Proteksi Lapis Ganda dengan Hashed IP (Anti-Bypass)

Modul: Crypto HMAC-SHA256 + Private Salt Salted Hash

Jika pengunjung menghapus cookie atau beralih browser, sistem tetap mendeteksi IP jaringan yang di-hash dengan algoritma HMAC-SHA256 dan salt rahasia server (RATE_LIMIT_SALT). Kuota tetap terhitung sehingga trik clear-cache tidak dapat membobol limitasi.

4. Pemotongan Slide Carousel Otomatis (Smart Word-Boundary Segmentation)

Modul: Library src/lib/slides.ts

Pesan panjang hingga 3.000 karakter tidak akan terpotong sembarangan. Algoritma cerdas memecah teks per batas kata (word boundary) sekitar 450 karakter per slide, menghasilkan hingga maksimal 10 slide gambar berurutan yang rapi untuk carousel feed Instagram.

5. Live Preview Template Slide Instagram Real-Time

Modul: React State Preview Component

Di sisi kanan halaman web, pengguna dapat melihat visualisasi langsung bagaimana pesan mereka akan tercetak di poster feed Instagram. Preview menampilkan indikator nomor slide (misal 1/3), nama penerima, alias pengirim, dan isi pesan secara interaktif.

6. Maskot Interaktif 'Chirpy' & Palet Khusus (#006569 & #FFDD00)

Modul: Interactive Mascot + Micro-Animations

Dilengkapi maskot kurir berbulu lucu bernama 'Chirpy' yang interaktif dan dapat berbicara secara real-time saat pengguna mengetik pesan atau mengekliknya. Menggunakan perpaduan warna Deep Pine Teal (#006569) dan aksen Sunshine Yellow (#FFDD00) yang ceria.

7. Background Worker Otomatis untuk Pemrosesan Antrean

Modul: Node.js Worker Loop (SQLite Queue)

Proses pengunduhan antrean menfess, perenderan grafis ke gambar JPEG resolusi tinggi 1080x1080 px, dan pengunggahan ke Instagram berjalan terpisah di background worker (npm run worker). Web frontend tetap ringan, cepat, dan tidak pernah lagging.

8. Fleksibilitas Autentikasi Instagram (Username/Password atau SessionID)

Modul: Instagram Private API + Web Upload Engine

Mendukung posting langsung via kredensial akun biasa (IG_USERNAME & IG_PASSWORD) dengan penyimpanan sesi otomatis di database, maupun direct login via cookie IG_SESSIONID tanpa verifikasi dua langkah yang rumit.

9. Mode Simulasi Pengembang (IG_DEV_MOCK)

Modul: Mock Worker Engine

Memungkinkan pengujian seluruh alur sistem (pemotongan pesan, rendering slide JPEG, pembaruan status database) tanpa harus menyambungkan akun Instagram sungguhan. Cukup set IG_DEV_MOCK="true" pada file .env.

10. Cloudflare Turnstile CAPTCHA (Opsional)

Modul: Cloudflare Turnstile Verification API

Sistem telah dilengkapi modul verifikasi Turnstile tanpa klik (zero-interaction CAPTCHA). Dapat diaktifkan kapan saja hanya dengan mengisi NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY dan TURNSTILE_SECRET_KEY di .env.

3. Arsitektur Keamanan, Enkripsi & Perlindungan Pemilik

Sesuai instruksi pengguna agar sistem tetap **terenkripsi penuh dan identitas pembuat/pemilik terlindungi**, arsitektur keamanan dibangun dengan standar tinggi tanpa menyulitkan pengoperasian harian:

■ Isolasi Kredensial (.env Protection)

Semua rahasia, password Instagram, session ID, dan kunci enkripsi disimpan eksklusif pada file .env yang dikecualikan dari Git (.gitignore). Kredensial tidak pernah terpapar ke klien browser atau API publik.

■ Enkripsi IP Pengirim (Salted HMAC-SHA256)

Alamat IP pengirim tidak pernah disimpan mentah di database. Sistem mengonversi IP menjadi hash satu arah dengan kunci salt rahasia. Database hanya menyimpan string heksadesimal kriptografi sehingga privasi pengirim dan data audit terjamin.

■ Anti-Fingerprinting & Header Hardening

Header X-Powered-By dinonaktifkan secara permanen di next.config.ts. Dilengkapi X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: SAMEORIGIN, dan Referrer-Policy ketat guna menggagalkan reconnaissance scanner.

■ Eliminasi Total Panel Admin & Surface Attack

Karena tidak ada rute halaman admin publik, penyerang tidak dapat melakukan serangan credential stuffing, brute-force admin, atau injeksi form autentikasi. Seluruh aksi internal diotomatisasi oleh script worker.

■ Database SQLite WAL Mode (Anti-Corruption)

Database dikonfigurasi dalam mode Write-Ahead Logging (WAL) dengan timeout sibuk 5.000 ms, menjamin konsistensi data tinggi dan mencegah crash antrean saat banyak pesan masuk serentak.

4. Tabel Spesifikasi Teknis & Komponen

Komponen Sistem	Teknologi / Pustaka	Fungsi & Kegunaan
Frontend Framework	Next.js 16.4.3 (Turbopack, App Router)	Render antarmuka super cepat, SSR, dan partial prefetching.
Styling & Design	TailwindCSS + Custom Hex (#006569, #D4ECE4)	Desain split-card putih & hijau mint yang memikat.
Database & ORM	Prisma ORM + SQLite (WAL Mode)	Penyimpanan antrean menfess yang andal tanpa server DB eksternal.
Image Render Engine	Satori + @resvg/resvg-js + Sharp	Otomatis membuat gambar poster JPEG 1080x1080 px berkualitas tinggi.
Instagram Publisher	instagram-private-api + Web Upload	Mempublikasikan single image maupun carousel album ke feed IG.

Anti-Spam & Rate Limit	Session Cookie + Salted HMAC-SHA256	Membatasi posting 3 pesan per 10 menit tanpa perlu login.

5. Panduan Pengoperasian Sederhana (Bebas Ribet)

Tidak ada lagi perintah command line yang rumit untuk manipulasi database atau kontrol pengguna. Aplikasi hanya membutuhkan 2 perintah utama untuk berjalan sepenuhnya:

1. Menjalankan Website (Frontend & API)

```
> npm run dev
```

Membuka portal pengiriman menfess di http://localhost:3000. Pengguna dapat langsung mengirim menfess bebas tanpa login.

2. Menjalankan Robot Pengunggah Instagram (Background Worker)

```
> npm run worker
```

Menjalankan antrean pemrosesan menfess. Worker mengambil pesan, merender slide JPEG, dan mempostingnya ke Instagram secara berkala.

3. Melihat Status Antrean Singkat (Opsional)

```
> npm run admin
```

Menampilkan ringkasan singkat jumlah pesan yang menunggu (pending), berhasil (published), atau ditolak (rejected).

Status Sistem: Siap Operasi (Production Ready) **Diperbarui:** 25 October 2026

Dokumen fitur ini dibuat secara otomatis sebagai panduan resmi arsitektur sistem Simple IG Menfess.

Keamanan: 100% Terenkripsi